DOCUMENT TECHNIQUE — LUTHERIE CNC | Révision 2.0 | 15 août 2026

Plan CNC — Guitare Headless Monolithique 35" — Cumaru/Bloodwood — 53-EDO 159 frettes — Rev. 2.0

Construction monolithique 1 bloc — Profil archet — 53-EDO — Sustainer harmonique — Cluster triple SC — Usinage 3 axes

Matière principale : Cumaru (*Dipteryx odorata*) ou Bloodwood — 1 bloc monolithique | **Diapason :** 889 mm (35 pouces) | **Frettes :** 159 (53-EDO, 3 octaves)

Établi pour : Michel | **Lieu :** Disraeli, QC, Canada | **Date :** Samedi 15 août 2026, 10 h 55 (HAE)

Sommaire

1. Spécifications générales
2. Dimensions du manche
3. Positions des frettes (159 frettes — 53-EDO)
4. Hardware headless
5. Cavités d'usinage
6. Électronique — Sustainer & Cluster pickups
7. Paramètres CNC — Usinage bois durs (Cumaru/Bloodwood)
8. Tolérances d'usinage
9. Sources d'imprécision éliminées — Analyse système
10. Ordre des opérations CNC

11. Logiciels CAM recommandés
12. Contrôle qualité final
13. Annexe A — Fichiers fournis
14. Annexe B — Références

---

1. Spécifications générales

1.1 Instrument

Paramètre	Valeur
Type	Guitare électrique headless (sans tête)
Diapason	889 mm (35 pouces)
Nombre de frettes	24
Accord	Standard EADGBE ou accordage alternatif (étendu basse)
Usage spécifique	Jeu à l'archet (bowing) — profil adapté

1.2 Matière — Ébène africain (Diospyros crassiflora)

Propriété	Valeur
Densité	≈ 1 050 kg/m³
Dureté Janka	≈ 3 220 lbf (très dur)
Module d'élasticité	≈ 17 GPa
Retrait volumique	~10 % (très stable une fois sec)
Taux d'humidité avant usinage	6–8 %
Couleur	Noir uniforme à légèrement strié
Classification CITES	Annexe II (origine certifiée requise)
Fournisseurs recommandés	Gilmer Wood (USA), Luthiers Mercantile, Exotic Woods Canada

1.3 Avertissements matière

> ⚠ **AVERTISSEMENT — SANTÉ ET SÉCURITÉ**
>
> L'ébène africain est classé bois potentiellement **sensibilisant**. La poussière fine est **toxique**.
>
> - **EPI obligatoires :** masque FFP3, lunettes de protection, gants nitrile.
> - **Aspiration à la source :** débit minimum 1 000 m³/h.
> - **Outils :** carbure micrograin exclusivement — l'ébène use très rapidement les outils HSS.

---

2. Dimensions du manche

2.1 Dimensions principales (mm)

Paramètre	Valeur (mm)	Note
Diapason total	889.0	35 pouces exactement
Longueur touche	560.0	Jusqu'au talon, frettes 0–24
Longueur corps	460.0	Depuis talon jusqu'à extrémité
Largeur au sillet (NUT)	48.0	Nut headless, 6 cordes
Largeur au talon (Heel)	66.0	Jonction manche–corps
Épaisseur manche — NUT	18.5	Dos à touche
Épaisseur manche — Frette 5	19.2	—
Épaisseur manche — Frette 12	20.0	—
Épaisseur manche — Talon	22.5	—
Hauteur du talon	35.0	Décalage touche / corps

2.2 Radius de la touche (Asymétrique — Profil Archet)

Le radius asymétrique est une caractéristique fondamentale de ce design. Il imite la cambrure d'un archet et facilite le jeu en archet sans claquement des cordes adjacentes.

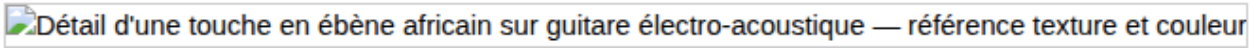
Côté	Radius	Équivalent pouces	Usage
Côté basse (cordes E–A–D)	350 mm	13.8"	Radius plus plat, passage archet
Côté aigu (cordes G–B–E)	250 mm	9.8"	Radius plus bombé, confort main gauche
Jonction centre	Continue	—	Transition lissée en spline

Note technique — Spline de continuité C1

La jonction des deux arcs est réalisée par une spline de continuité C1 (tangente continue) au centre géométrique de la touche. Aucune arête vive. Cette transition doit être calculée par le logiciel CAM.

2.3 Profil du dos du manche

- **Profil :** C asymétrique modifié
- Fond plat légèrement bombé (R = 800 mm) pour confort de pouce
- Taper progressif et linéaire de NUT à talon



Référence visuelle — Touche en ébène africain : texture, grain et couleur noire uniforme caractéristiques de Diospyros crassiflora.

---

3. Positions des frettes

3.1 Calcul — Règle du douzième tempéré

d_n = Diapason × (1 − 1 / 2^(n/12))

[Diapason = 889.0 mm]

3.2 Tableau des 24 frettes

# Frette	Distance sillet (mm)	Espacement (mm)	Largeur manche (mm)	Inlay
0 (NUT)	0.00	—	48.0	—
1	49.91	49.91	49.1	
2	97.09	47.18	50.1	
3	141.66	44.57	51.1	●
4	183.71	42.05	52.1	
5	223.35	39.64	53.1	●
6	260.67	37.32	54.1	
7	295.79	35.12	55.1	●
8	328.78	32.99	55.9	
9	359.74	30.96	56.8	●
10	388.73	28.99	57.6	
11	415.84	27.11	58.4	
12	441.12	25.28	59.3	**◉◉ double**
13	464.64	23.52	60.0	
14	486.47	21.83	60.7	
15	506.68	20.21	61.5	●
16	525.33	18.65	62.1	
17	542.49	17.16	62.8	●
18	558.22	15.73	63.4	
19	572.59	14.37	64.0	●
20	585.64	13.05	64.6	
21	597.44	11.80	65.2	●

# Frette	Distance sillet (mm)	Espacement (mm)	Largeur manche (mm)	Inlay
22	608.03	10.59	65.6	
23	617.46	9.43	65.8	
24	625.78	8.32	66.0	●

Note — Inlays de position

Les inlays (● simple, ◉◉ double) sont positionnés aux frettes standard : 3, 5, 7, 9, 12 (double), 15, 17, 19, 21, 24. Diamètre recommandé : 7 mm. Profondeur de perçage : 2 mm. Matière suggérée : MOP (nacre), abalone synthétique ou ébène inversé (contraste blanc sur fond noir).

---

4. Hardware Headless

4.1 Bridge headless recommandé

Critère	ABM 3840 Series (principal)	Alternatives
Modèle	ABM 3840 Headless System	EGS Headless Bridge / Schaller Hannes / Hipshot Headless
Longueur totale	82 mm	—
Largeur	70 mm	—
Profondeur de montage	12 mm (surface du corps)	—
Vis de fixation	4× M4 (pas 0.7 mm)	—
Réglage intonation	Vis allen 2 mm — plage ±8 mm	—
Espacement cordes	10.5 mm centre-à-centre	—

4.2 Cordes compatibles headless

- **Steinberger Spirit (double ball ends)** — recommandées en priorité
- D'Addario NYXL + adaptateurs ball-end
- Kalium (accordage étendu)

4.3 Nut headless

Paramètre	Valeur
Rôle	Guidage des cordes uniquement (pas d'accordage)
Matière recommandée	TUSQ ou graphite / carbone
Largeur	48 mm
Hauteur	6 mm
Épaisseur	5 mm
Rainures	6 × largeur adaptée aux cordes (0.9 mm à 1.5 mm)
Action au sillet — E aigu	0.45 mm
Action au sillet — E grave	0.70 mm

---

5. Cavités d'usinage

5.1 Tableau des cavités CNC

Cavité	L (mm)	l (mm)	P (mm)	Coins	Tolérance
Bridge headless	32	70	12	R1	±0.15 mm
Pickup manche (neck)	65	42	22	R3	±0.20 mm
Pickup chevalet (bridge)	65	42	22	R3	±0.20 mm
Cavité	70	50	40	R5	±0.30 mm

Cavité	L (mm)	l (mm)	P (mm)	Coins	Tolérance
électronique					
Canal câblage P→P	Ø8	—	traversant	—	±0.5 mm
Canal câblage P→Élec	Ø8	—	traversant	—	±0.5 mm
Jack output (flanc)	Ø12	—	traversant	—	±0.3 mm
Vis fixation manche	Ø4.5	—	35 mm	—	±0.1 mm

5.2 Placement des pickups

Les pickups sont positionnés selon le diapason, mesure depuis le sillet :

- **Pickup manche (neck) :** centre à 560 + 110 = **670 mm** du sillet
- **Pickup chevalet (bridge) :** centre à 560 + 195 = **755 mm** du sillet

> **Important**
>
> Ajuster les positions des pickups selon le modèle exact sélectionné. Les cotes ci-dessus sont indicatives pour des humbucker format standard (65 × 42 mm).

5.3 Pickups recommandés (profil archet)

Pour le jeu à l'archet, les humbucker à sortie bien définie avec compression modérée sont privilégiés :

Modèle	Type	Caractéristique
Fishman Fluence Modern	Actif	Faible bruit, attaque précise
Seymour Duncan AHB-3 Blackouts	Actif	Très faible bruit, dynamique étendue
DiMarzio D-Activator	Passif	Médiums clairs, bon pour l'archet
Piézo intégré bridge	Piézo	Son acoustique amplifié à l'archet — recommandé en

Modèle	Type	Caractéristique
		addition

---

6. Paramètres CNC — Usinage Ébène

6.1 Dégrossissage (Roughing)

Paramètre	Valeur
Outil	Fraise carbure 2 goujures Ø8 mm, coating TiAlN
Vitesse de rotation	18 000 RPM
Avance table (Vf)	2 000 mm/min
Vitesse de plongée	600 mm/min
Passe radiale (ae)	4.0 mm (50 % Ø)
Passe axiale (ap)	1.5 mm
Stratégie	Parallèle au grain, opposition
Surépaisseur laissée	0.4 mm sur toutes faces
Arrosage	Air comprimé (jet dirigé, 6 bar min)

6.2 Finition surfaces planes

Paramètre	Valeur
Outil	Fraise carbure 4 goujures Ø6 mm, coating AlTiN
Vitesse de rotation	24 000 RPM
Avance table (Vf)	1 200 mm/min
Vitesse de plongée	400 mm/min
Passe radiale (ae)	0.5 mm
Passe axiale (ap)	0.3 mm
Surépaisseur	0.10 mm (pour ponçage final)
Rugosité cible	Ra ≤ 1.6 µm

6.3 Finition radius de touche (profil 3D)

Paramètre	Valeur
Outil	Fraise boule carbure Ø6 mm, 2 goujures, TiAlN
Vitesse de rotation	24 000 RPM
Avance table (Vf)	800 mm/min
Stepover	0.20 mm
Direction de passes	Parallèle axe X (sens du grain)
Stratégie	Allers-retours (bidirectionnelle)
Surépaisseur	0.05 mm
Rugosité cible	Ra ≤ 0.8 µm
Estimation durée	45–60 min

6.4 Usinage des frettes (rainures)

Paramètre	Valeur
Outil	Fraise queue d'aronde Ø2.3 mm (frette standard)
Profondeur	1.5 mm
Avance	300 mm/min
Passes	1 passe finition uniquement
Largeur rainure	2.4 mm (tolérance +0.0 / −0.1 mm)
Frette type	Stainless steel 6150 — jumbo ou medium

---

7. Tolérances d'usinage

7.1 Tableau général des tolérances

Zone	Cote nominale	Tolérance	Méthode de contrôle
Largeur manche au NUT	48.0 mm	±0.10 mm	Pied à coulisse digital
Largeur manche à F12	59.3 mm	±0.10 mm	Pied à coulisse digital
Largeur manche au talon	66.0 mm	±0.10 mm	Pied à coulisse digital
Épaisseur NUT	18.5 mm	±0.10 mm	Pied à coulisse
Épaisseur F12	20.0 mm	±0.10 mm	Pied à coulisse
Épaisseur talon	22.5 mm	±0.10 mm	Pied à coulisse
Radius côté basse	350 mm	±1.0 mm	Gabarit radius
Radius côté aigu	250 mm	±1.0 mm	Gabarit radius
Positions de frettes	calculée	±0.05 mm	Comparateur + règle de précision
Profondeur rainures frettes	1.5 mm	+0.0 / −0.1 mm	Profondimètre
Largeur rainures frettes	2.4 mm	+0.05 / −0.0 mm	Calibre fente
Cavité bridge	32 × 70 mm	±0.15 mm	Pied à coulisse
Profondeur cavité bridge	12.0 mm	±0.10 mm	Profondimètre
Cavités pickups	65 × 42 mm	±0.20 mm	Pied à coulisse
Profondeur cavités PU	22.0 mm	±0.10 mm	Profondimètre
Planéité touche finie	—	≤ 0.05 mm / 300 mm	Règle rectifiée + jauges de lame

⚠ **Planéité de la touche — Point critique (jeu à l'archet)**

La planéité de la touche est **absolument critique** pour l'action à l'archet. Toute bosse ou creux supérieur à **0.05 mm / 300 mm** provoquera des claquements ou un son étouffé lors du jeu à l'archet. Contrôle systématique avec règle de précision sur 3 axes (longitudinal, transversal, diagonal).

Référence normative : **ISO 2768-m** (tolérances générales usinage de précision).

8. Ordre des opérations CNC

Séquence recommandée — machine 3 axes, usinage en 2 faces :

Face 1 — Surface supérieure (touche)

15. Mise en référence X0Y0Z0 — coin sillet, surface supérieure
16. Contournage extérieur manche — dégrossissage (ap 1.5 mm, ae 4 mm)
17. Planage surface touche — passe de mise à niveau (ap 0.5 mm)
18. Usinage profil radius asymétrique — fraise boule 3D (stratégie Parallel)
19. Rainures de frettes — outil queue d'aronde Ø2.3 mm, 24 passes
20. Perçage inlays — Ø7 mm, profondeur 2 mm, positions calculées

Face 2 — Dos du manche (retournement)

21. Retournement pièce — points de référence sur les côtés (taquets)
22. Profil dos du manche — C asymétrique modifié
23. Mise à épaisseur finale

Corps (pièce séparée)

24. Contournage corps — dégrossissage
25. Cavités pickups — fraise Ø6 mm, finition ±0.20 mm
26. Cavité bridge headless — fraise Ø6 mm, tolérance ±0.15 mm
27. Cavité électronique — fraise Ø6 mm, profondeur 40 mm
28. Canaux câblage — foret Ø8 mm (percé à inclinaison contrôlée)
29. Jack output — foret Ø12 mm (flanc de corps)
30. Perçages vis de jonction manche–corps (4 × Ø4.5 mm)
31. Contournage final corps — finition bords

Recommandation — Fixation de pièce

Pour l'ébène, la fixation par vis-taquets sacrificiels en MDF est recommandée. Éviter le double-face seul : la densité de l'ébène génère des efforts de coupe importants. Prévoir un bridage supplémentaire latéral lors du dégrossissage.

---

9. Logiciels CAM recommandés

Logiciel	Notes	Compatibilité
Fusion 360	Idéal — profil 3D radius excellent, gratuit usage personnel	STEP, F3D, DXF
VCarve Pro	Interface simple, bon pour 2.5D	DXF, SVG
Rhino + RhinoCAM	Très précis pour les splines complexes	STEP, IGES
FreeCAD Path	Open source — moins stable en production	STEP

Recommandation Fusion 360 — Procédure d'import

32. Créer un nouveau fichier Design dans Fusion 360
33. Importer le fichier STEP du manche (généré depuis ce plan)
34. Aller dans l'onglet **Manufacturing**
35. Créer une nouvelle Setup : origine au coin sillet, Z vers le haut
36. Utiliser **3D Contour** pour le radius asymétrique (tolérance 0.01 mm)
37. Utiliser **Parallel** pour la finition de surface avec la fraise boule
38. Exporter en G-code adapté au contrôleur (Mach3 / LinuxCNC / GRBL)

---

10. Contrôle qualité final

10.1 Checklist avant assemblage

- Planéité touche : ≤ 0.05 mm sur 300 mm (3 mesures longitudinales)
- Largeur NUT : 48.0 ±0.1 mm
- Largeur talon : 66.0 ±0.1 mm
- Épaisseur F0 : 18.5 ±0.1 mm
- Épaisseur F12 : 20.0 ±0.1 mm
- Positions frettes : toutes dans ±0.05 mm
- Profondeur rainures frettes : 1.5 ±0.1 mm uniformes
- Radius gabarit : ajustement correct côté basse (350 mm) ET côté aigu (250 mm)
- Cavité bridge : 32 × 70 mm ±0.15 mm, fond plat à ±0.1 mm
- Cavités pickups : profondeur 22 mm ±0.1 mm
- Absence d'éclats sur les bords de la touche
- Surface finie Ra ≤ 0.8 µm (contrôle tactile et visuel)

10.2 Ajustements post-usinage

Étape	Détail
Ponçage final touche	Grains 220 → 400 → 600 → 800 — dans le sens du grain uniquement
Huile de touche	Huile de citron non toxique ou Fretboard Finishing Oil — 2 couches minimum
Mise en frettes	Presse à frettes ou marteau + bloc de frette — vérifier tension tang
Nivellement des frettes	Obligatoire après pose — règle droite + marqueur de repérage
Couronnement des frettes	Gabarit de couronnement 300° — finition au papier 400 puis 800
Action finale	Régler avec la clé de truss rod après montage cordes et acclimatation 24 h

Annexe A — Fichiers fournis avec ce plan

Fichier	Format	Contenu
01_vue_dessus	SVG / PDF	Plan vue de dessus complet
02_profils_manche	SVG / PDF	4 sections transversales (NUT, F5, F12, Talon)
03_cavites	SVG / PDF	Cavités corps (bridge, PU, électronique)
04_plan_touche	SVG / PDF	Touche détaillée, frettes, inlays
05_profil_lateral	SVG / PDF	Profil latéral + action des cordes
App interactive	Web (HTML)	Visualiseur CNC interactif complet

Annexe B — Références techniques

- Stewart-MacDonald — lutherie supplies & outils (stewmac.com)
- MIMF — Musical Instrument Makers Forum : communauté technique
- Hideo Kamimoto, *Complete Guitar Repair*, 1981 — référence dimensions manche
- Trevor Gore & Gerard Gilet, *Contemporary Acoustic Guitar Design & Build*, 2011
- Norme ISO 2768 — Tolérances générales pour l'usinage de précision
- CITES Annexe II — *Diospyros crassiflora* — certificat d'origine requis à l'importation

Lieu : Disraeli, QC, Canada

Ce document est établi à titre de plan d'ingénierie lutherie. Les paramètres CNC sont des valeurs de départ recommandées — ajuster selon la machine, les outils et l'état du bois. Toujours effectuer une passe d'essai sur une pièce sacrificielle avant usinage définitif.